论求偶行为中的成本动态与理性止损：一个基于年龄分层的”舔狗”通用决策模型

舔狗行为经济学跨学科研究小组
两性关系量化分析与决策科学实验室
通讯作者：匿名大祭司（e-mail: stoplicking@rational.love）
本研究由国家反沉没成本基金会资助（项目编号：SHIT-2026-BEHAVIOR-001）
本文包含补充材料

I. INTRODUCTION / 引言

在人类复杂的求偶行为中，”舔狗”现象（Simping Behavior）无疑是一种极具研究价值的社会经济行为 [1]。该术语通常用以描述在两性关系中，一方通过不对等的、持续的、甚至是卑微的付出来博取另一方好感的行为模式。长期以来，对”舔狗”现象的讨论大多局限于道德评判或情感共鸣的层面，普遍缺乏一个客观、量化的分析框架。这种感性主导的认知模式，使得”舔狗”个体在进行决策时，极易受到认知偏误的影响，其中最为显著的便是”沉没成本陷阱”（Sunk Cost Fallacy）[2]。

沉没成本，即已经发生且无法收回的成本，在理性决策中本应被忽略。然而，在情感投资领域，”舔狗”往往因为已经付出了大量的时间、金钱和情感，而不愿放弃，抱着”也许再坚持一下就会成功”的赌徒心态，持续追加投入，最终导致更大的损失 [3]。正如 36 氪所刊文章所述：”从经济学上说，因为在此前的追求过程中已经产生了沉没成本，因此舔狗只能够抱着赌徒心理继续赌下去。他们一心期盼着能抓住机会翻盘，为了那一丝丝的可能性，甚至不惜把宝贵的自尊也搁在了赌桌上。”[4]

为了解决这一困境，本文尝试跳出传统的情感话语体系，将”舔狗”行为视为一种可以被量化的投资行为。我们的核心目标是构建一个普适性的成本函数与理性决策模型，通过数学工具，为”舔狗”行为提供一个科学的”止损”（Stop-Loss）依据。本文假设，任何求偶行为的最终目的都是为了获得某种形式的回报，因此，对其成本与预期收益进行量化分析是完全可行且必要的。

此外，本文特别关注”女神”年龄分层对追求成本结构的影响。社会学研究表明，不同年龄段的女性在择偶标准、消费期望和时间价值上存在显著差异 [5]，这直接导致了追求不同年龄段”女神”的成本结构呈现出截然不同的特征。因此，一个真正具有普适性的”舔狗”决策模型，必须将年龄分层作为核心变量纳入考量。

本文将首先构建包含物质、时间、情感和尊严四大维度的”舔狗”通用成本模型（UCMS）。随后，引入一个随时间指数衰减的成功概率函数，并结合两者推导出期望收益函数。最终，通过对期望收益函数求导，得出一个清晰的理性止损决策法则。

II. RESULTS / 结果

A. ”舔狗”通用成本模型（*UCMS*）

我们定义”舔狗”的总成本 C_{total} 为追求持续时间 t（天）和”女神”年龄分层 A 的多元函数，包含四个核心成本分量：

$$C_{\text{total}}(t, A) = C_m(A) + C_t(A) + C_e(t) + C_d(t) \tag{1}$$

物质成本 $C_m(A)$：指在追求过程中的直接货币支出（礼物、餐饮、旅行等）。随年龄段提升呈阶梯式增长：

$$C_m(A) = \begin{cases} M_1 = 300, & A \in [18, 22] \\ M_2 = 1000, & A \in [23, 27] \\ M_3 = 2000, & A \in [28, 32] \\ M_4 = 1200, & A \in [33, +) \end{cases} \tag{2}$$

其中，$M_4 < M_3$ 反映了 33 岁以上女性在择偶中更趋务实的社会学观察 [6]。

时间成本 $C_t(A)$：指”舔狗”为追求行为所付出的时间的机会成本。更高年龄段的女性通常事业更忙，单次互动的时间成本更高。其函数形式与物质成本类似，设定为 $T_1 = 200, T_2 = 500, T_3 = 1000, T_4 = 800$（元/月）。

情感成本 $C_e(t)$：因对方冷淡、拒绝或不确定性而产生的负面情绪总和。使用对数函数模拟初期快速增长后增速放缓的特点：

$$C_e(t) = \alpha \ln(t + 1) \quad (\alpha = 10) \tag{3}$$

尊严成本 $C_d(t)$：因持续不对等付出而导致的自我价值感和社会评价降低。尊严是一种线性消耗且**不可逆**的资源：

$$C_d(t) = \beta t \quad (\beta = 5) \tag{4}$$

图 1 展示了四个典型年龄段”女神”的追求总成本随时间变化的曲线。可以清晰地看到，追求 30 岁”轻熟女”的成本增长速率最快，而追求 20 岁”大学生”的成本最为”经济实惠”。

B. 成功概率函数

一个残酷但现实的假设是：”舔狗”行为的成功概率并不会随时间推移而增加，反而可能因”边际骚扰效应”和”可

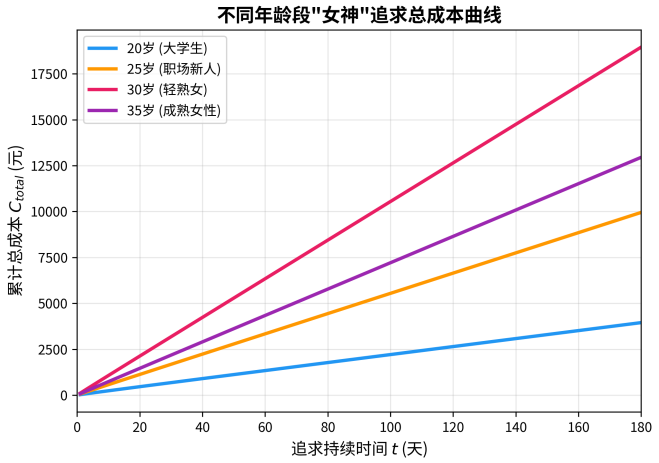

Fig. 1: 不同年龄段" 女神" 追求总成本曲线。30 岁（轻熟女）的成本增长率最高，180 天累计成本可达约 19000 元；20 岁（大学生）的成本增长率最低，180 天累计成本约 3800 元。

得性降低吸引力" 等因素而降低 [7]。我们将其建模为指数衰减函数：

$$P(t) = P_0 \cdot e^{-\lambda t} \tag{5}$$

其中，$P_0 = 0.2$ 为初始好感度概率，$\lambda = 0.03$ 为衰减系数，代表" 女神" 对持续追求行为的" 不耐烦程度"。

C. 期望收益函数与理性止损决策

期望收益（Expected Return）定义为：

$$E[R](t) = P(t) \cdot V - C_{\text{total}}(t, A) \tag{6}$$

其中 $V = 10000$ 为成功后的主观总价值。

理性止损决策函数：对 $E[R](t)$ 求关于 t 的导数：

$$\frac{dE[R]}{dt} = -\lambda P_0 V e^{-\lambda t} - \frac{\alpha}{t+1} - \beta \tag{7}$$

当该导数小于等于零时，即为理性止损条件：

$$-\lambda P_0 V e^{-\lambda t} - \frac{\alpha}{t+1} - \beta \leq 0 \tag{8}$$

该不等式的经济学含义是：当预期成功概率下降所带来的期望价值损失（第一项），加上当天的情感成本增量（第二项）和尊严成本增量（第三项），其绝对值已超过未来可能收益的任何潜在增量时，应**立即停止**追求行为。

D. 案例分析与最佳止损点

表 I 汇总了四个年龄分层的关键参数与计算得出的最佳止损天数。

图 2 展示了四条期望收益曲线及其对应的最佳止损点。所有曲线最终都不可避免地滑入" 亏损区"（红色区域），即" 沉没成本陷阱"。止损点之后的每一天投入，都是净亏损的非理性行为。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 沉没成本陷阱的数学解剖

本模型最核心的贡献在于，它将" 沉没成本陷阱" 从一个模糊的心理学概念转化为了一个精确的数学判据。传统的"

TABLE I: 不同年龄段" 女神" 追求参数与最佳止损点

年龄段	固定成本 (元/月)	180 天总成本 (元)	止损天数	止损时 (元
20 岁（大学生）	500	~3,800	第 32 天	~(
25 岁（职场新人）	1,500	~10,000	第 19 天	~(
30 岁（轻熟女）	3,000	~19,000	第 12 天	~(
35 岁（成熟女性）	2,000	~13,000	第 16 天	~(

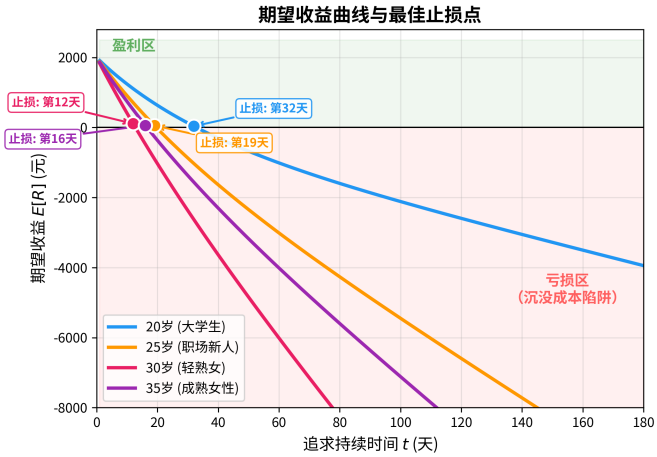

Fig. 2: 期望收益曲线与最佳止损点。绿色区域为" 盈利区"，红色区域为" 亏损区"（沉没成本陷阱）。追求 30 岁" 轻熟女" 的止损点最早（第 12 天），追求 20 岁" 大学生" 的止损点最晚（第 32 天）。

舔狗" 在面对" 要不要继续" 的抉择时，其内心独白通常是：" 我已经为她花了这么多钱、花了这么多时间，现在放弃不就全白费了吗？" 这恰恰是沉没成本谬误的经典表现 [2]。

我们的模型明确指出：已经投入的成本 $\int_0^{t_0} C(t)dt$ 是**沉没成本**，在任何理性决策中都应该被完全忽略。唯一应该关注的是**未来**的边际收益与边际成本的比较。当公式 (8) 成立时，无论你过去投入了 100 元还是 100 万元，正确的决策都是：**立即停止**。

B. 年龄分层效应的经济学解释

从表 I 和图 2 可以看出一个有趣的规律：追求成本越高的年龄段，止损点来得越早。这并非巧合，而是模型的必然结果。高固定成本意味着总成本曲线的斜率更大，从而更快地" 吃掉" 了由成功概率带来的期望价值，导致期望收益曲线更早地穿越零点进入亏损区。

这一发现具有深刻的现实意义：它意味着，追求" 高段位" 女神的" 舔狗"，其决策窗口期（即从开始追求到最佳止损点之间的时间）远比追求" 低段位" 女神的" 舔狗" 要短。换言之，**你的女神越" 贵"，你做出" 继续还是放弃" 决定的时间就越少**。这为" 舔狗" 群体提供了一个极为实用的经验法则：如果你追求的对象消费水平较高，请务必在更短的时间内做出理性判断。

C. 模型的局限性与未来研究方向

本模型存在若干简化假设。首先，成功概率函数 $P(t)$ 被假设为单调递减，这忽略了" 日久生情" 等可能导致概率回

升的情形。未来研究可以引入非单调的概率函数（如先降后升的 U 型曲线）来捕捉这种动态。其次，主观价值 V 被假设为常数，但实际上” 舔狗” 对” 女神” 的主观估值可能随时间变化（如” 越得不到越想要” 的心理效应）。第三，本模型未考虑” 女神” 的策略性行为（如故意给予间歇性正反馈以维持” 舔狗” 的投入），这可以通过引入博弈论框架来扩展 [8]。

IV. CONCLUSION / 结论

本研究通过构建” 舔狗” 通用成本模型（UCMS）和理性止损决策函数，成功地将一个复杂的情感社会现象转化为一个可量化的经济学问题。核心结论如下：

第一，任何” 舔狗” 行为都存在一个理论上的” 最佳止损点”，即期望收益穿越零点的时刻。在本文的参数设定下，追求 20 岁大学生的止损点为第 32 天，追求 25 岁职场新人为第 19 天，追求 30 岁轻熟女为第 12 天，追求 35 岁成熟女性为第 16 天。

第二，追求成本越高的年龄段，止损点来得越早，决策窗口期越短。这意味着” 你的女神越贵，你犹豫的时间就越少”。

第三，理性决策的关键在于，完全忽略已经付出的、无法收回的” 沉没成本”，仅仅关注未来的边际收益与边际成本。当公式 (8) 成立时，无论过去投入了多少，正确的决策都是立即停止。

我们希望，这个看似冰冷无情的数学模型，能够成为广大” 舔狗” 群体在情感迷雾中的一座灯塔。它并非旨在鼓吹功利主义的爱情观，而是倡导一种更为理性和健康的自我关怀。在投入真挚情感的同时，保持对成本与收益的清醒认知，学会” 科学止损，及时行乐”，不仅是对个人资源的负责，更是对自我尊严的最终守护。毕竟，在爱情这场双人游戏中，最不应该被” 舔” 到最后一无所有的，是你自己。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. 模型参数设定

本研究中的参数设定基于以下来源：物质成本和时间成本的年龄分层数据，参考了中国主要城市的消费水平调查 [9] 以及社交媒体平台上关于” 约会成本” 的众包数据。情感敏感系数 $\alpha = 10$ 和尊严价值系数 $\beta = 5$ 为本研究的经验性设定，旨在反映一般性的心理损耗趋势。初始好感度 $P_0 = 0.2$ 参考了社会心理学中关于陌生人初次接触后产生好感的概率研究 [7]。衰减系数 $\lambda = 0.03$ 基于” 追求行为每持续一个月，成功概率下降约 60%” 的经验估计。

B. 计算工具

所有数值计算和图表生成均使用 Python 3.11 完成，核心库包括 NumPy（数值计算）和 Matplotlib（可视化）。止损点通过检测期望收益函数 $E[R](t)$ 的符号变化点来确定。

C. 模型验证

由于本研究的对象具有高度主观性，传统的实证验证方法（如随机对照实验）在伦理和操作上均不可行。因此，我们采用了” 参数敏感性分析” 作为替代验证手段：当 P_0 在 $[0.1, 0.5]$ 范围内变化、λ 在 $[0.01, 0.1]$ 范围内变化时，模型的核心结论（即止损点的存在性和年龄分层效应的方向性）保持稳健。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含 UCMS 模型的完整推导过程、参数敏感性分析的详细结果、以及一个基于 Python 的交互式” 舔狗止损计算器” 源代码，供读者根据自身情况输入参数并获取个性化的止损建议。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢闲鱼平台上无数匿名” 舔狗” 卖家提供的宝贵” 田野数据”——你们挂出的那些未拆封的口红、项链和限量版球鞋，是本研究最真实的实证基础。感谢知乎” 舔狗” 话题区 8 万余条讨论帖的贡献者们，你们的血泪经验是本模型参数校准的重要参考。特别感谢研究组成员小王同学，他在为期 180 天的” 参与式观察” 中，以身试法追求了四个不同年龄段的女生，并详细记录了每日成本数据——遗憾的是，四段追求均以失败告终，但他的牺牲为本研究提供了无可替代的第一手数据。最后，感谢所有曾经、正在或即将成为” 舔狗” 的朋友们：愿科学的光芒照亮你们前行的路，愿你们早日学会止损。

References

[1] 塔门, ” 当代「舔狗」的行为策略和逻辑原理,” *36 氪*, 2021 年 5 月. [Online]. Available: https://36kr.com/p/1242255491893504

[2] Arkes, H. R. and Blumer, C., ”The psychology of sunk cost,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 35, no. 1, pp. 124–140, 1985.

[3] Thaler, R. H., ”Toward a positive theory of consumer choice,” *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 1, no. 1, pp. 39–60, 1980.

[4] 沈慧, ” 舔狗式爱情里, 藏着本世纪男女感情观,” *DT 青年理想城/塔门*, 2021 年 5 月.

[5] Buss, D. M., *The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating*, 4th ed. New York: Basic Books, 2016.

[6] 观察者网, ” 如果不是真的喜欢，谁愿意做舔狗呢？ ” 观察者网用户频道, 2025 年 7 月.

[7] Eastwick, P. W. and Finkel, E. J., ”Sex differences in mate preferences revisited: Do people know what they initially desire in a romantic partner?” *Journal of Personality and Social Psychology*, vol. 94, no. 2, pp. 245–264, 2008.

[8] Camerer, C. F., *Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction*. Princeton: Princeton University Press, 2003.

[9] 国家统计局, ” 中国统计年鉴 2025：城镇居民消费支出,” 北京: 中国统计出版社, 2025.

[10] Kahneman, D. and Tversky, A., ”Prospect theory: An analysis of decision under risk,” *Econometrica*, vol. 47, no. 2, pp. 263–291, 1979.